

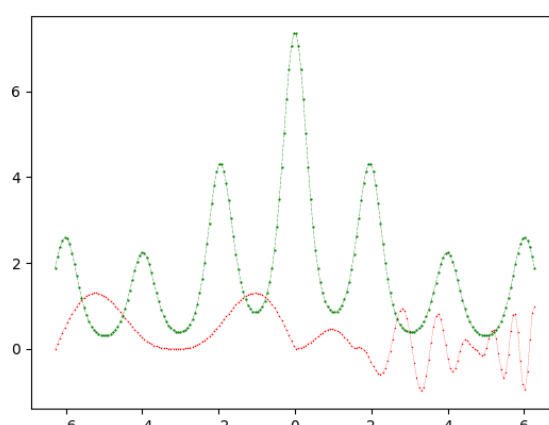
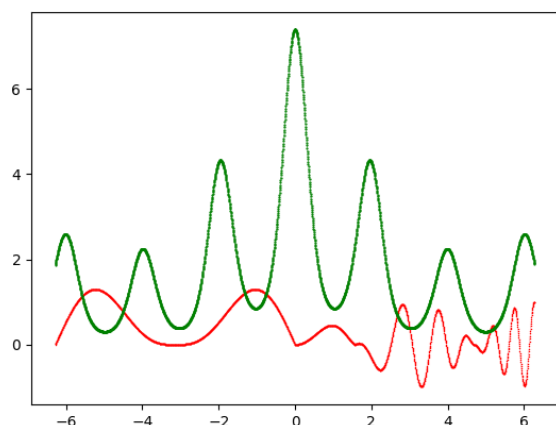
LAB 06
Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska
Koordynator przedmiotu: dr hab inż. Sławomir Czarnecki

Zad. I. Napisz kod, który pozwala sporządzić w przedziale $[-2\pi, 2\pi]$ wykresy dwóch poniżej zdefiniowanych funkcji f_0, f_1

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f_0(x) = \begin{cases} 2 \cos^2(x/2) |\sin(x)| & \text{jesli } x \leq 0 \\ 2 \sin(x^2)/2 |\cos(x)| & \text{jesli } x > 0 \end{cases}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f_1(x) = \exp\left(\frac{\sin(x)}{x}\right) \exp(\cos(\pi x))$$

jednocześnie na jednym rysunku. Gęstość punktów na wykresie jako wartość parametru *step* w funkcji generującej równomiernie rozmieszczone sekwencje liczb w zadanym przedziale przyjmij odpowiednio: 200 lub 0.005 (w zależności od wyboru wariantu tej funkcji), natomiast styl linii (*linestyle*), grubość linii (*linewidth*) oraz kolor dobierz dowolnie, ale tak, aby wykresy funkcji różniły się tymi trzema cechami.



Zad. II. Napisz kod, który pozwala sporządzić wykres krzywej $y = y(t)$ w przestrzeni Euklidesowej R^3 . Krzywa $y = y(t)$ w postaci parametrycznej jest zdefiniowana w globalnym układzie współrzędnych kartezjańskich następująco:

$$y: T \rightarrow R^3, \quad \forall t \in T = [0, t_{\max}] \subset R \quad y(t) = (x_0(t), x_1(t), x_2(t)) \in R^3$$

gdzie

$$x_0(t) = \sin(2\pi t)$$

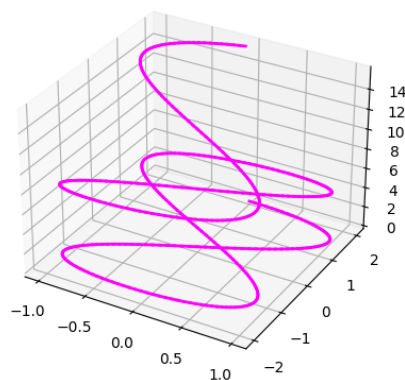
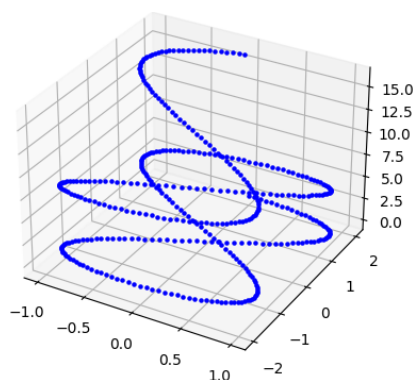
$$x_1(t) = 2 \cos(\pi t)$$

$$x_2(t) = t^2$$

Górna granica $t_{\max}$ przedziału T jest równa

$$t_{\max} = n \cdot dt$$

gdzie $n = 400$, $dt = 0.01$. Sporządź dwa niezależne wykresy trajektorii: jeden jako wykres punktowy (tzn. w stylu punktów rozproszonych), a drugi jako interpolacja krzywej odcinkami prostych. W pierwszym przypadku przyjmij dowolnie kolor (*color*) oraz dowolnie styl markeru (*marker*), a w drugim dowolny inny kolor oraz dowolną grubość linii (*linewidth*) łączących punkty wykresu.



Zad. III. Znajdź rozwiązanie $\mathbf{x} = [x_0 \ x_1 \ x_2 \ x_3]^T$ następującego układu równań liniowych

$$x_0 + 8x_2 + 8x_3 - 9 = 0$$

$$-x_0 - 3x_1 + x_2 + 4x_3 + 9 = 0$$

$$4x_0 - 3x_1 + 6x_2 + 9x_3 - 1 = 0$$

$$-7x_0 - 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 1 = 0$$

macierzowo zapisanego jako

$$\mathbf{a} \mathbf{x} = \mathbf{b},$$

gdzie

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 8 & 8 \\ -1 & -3 & 1 & 4 \\ 4 & -3 & 6 & 9 \\ -7 & -3 & 4 & -5 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 9 \\ -9 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

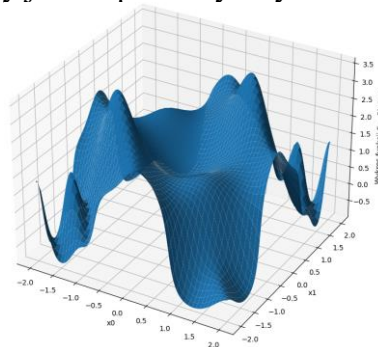
jest odpowiednio zdefiniowaną macierzą 4×4 i wektorem o 4 składowych. Napisz kod w języku Python wykorzystujący odpowiednią funkcję (z pakietu *numpy*) znajdowania rozwiązania układu równań liniowych. Dodatkowo, w celu sprawdzenia poprawności rozwiązania $\mathbf{x}$, oblicz normę $\|\mathbf{y}\|$ wektora $\mathbf{y} = \mathbf{a} \mathbf{x} - \mathbf{b}$, wywołując odpowiednią funkcję (także z pakietu *numpy*) obliczania normy wektora, której wartość wyświetl na ekranie monitora wraz ze wszystkimi wierszami macierzy $\mathbf{a}$ oraz ze wszystkimi składowymi wektora $\mathbf{b}$. Przykładowo, okno konsoli powinno wyglądać następująco:

```
MACIERZ a
[[ 1  0  8  8]
 [-1 -3  1  4]
 [ 4 -3  6  9]
 [-7 -3  4 -5]]
WEKTOR b
[ 9 -9  1 -1]
SOLUTION x
[ 1.          2.08333333  1.91666667 -0.91666667]
NORMA |ax - b| = 3.076740298213702e-15
```

Zad. IV. Napisz kod następującej funkcji

$$F: R^n \rightarrow R, \quad \forall \mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) \in R^n \quad F(\mathbf{x}) = \exp\left(\prod_{i=0}^{n-1} \sin\left(x_i \sum_{j=0}^{n-1} x_j\right)\right) + \arctan\left(\sum_{i=0}^{n-1} x_i^2 \cos\left(\prod_{j=0}^{n-1} x_j\right)\right)$$

której wykres dla $n = 2$ pokazany jest na poniższym rysunku



Rys. Wykres funkcji $F(\mathbf{x})$ dla $n = 2$

i oblicz jej wartości w kilku punktach, np. $\mathbf{x} = [1] \in R$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \in R^2$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \in R^3$

wyświetlając wynik na ekranie konsoli:

```
F(x) = 2.815144113934526
F(x) = 3.110161463822092
F(x) = 2.020829344398486
F(x) = 2.525676262264662
```

Zad. 1. Zdefiniuj funkcję $eps(i, j, k)$ zwracającą składową ε_{ijk} ($i, j, k = 0, 1, 2$) tensora orientacji trzeciego rzędu $\varepsilon = (\varepsilon_{ijk})_{i,j,k=0,1,2}$ zgodnie z formułą

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & \text{jesli } \{i, j, k\} \text{ parzysta permutacja zbioru } \{0, 1, 2\} \\ -1 & \text{jesli } \{i, j, k\} \text{ nieparzysta permutacja zbioru } \{0, 1, 2\} \\ 0 & \text{jesli co najmniej dwa indeksy sa rowne} \end{cases}$$

czyli

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & \text{jesli } \{i, j, k\} = \{0, 1, 2\} \text{ lub } \{1, 2, 0\} \text{ lub } \{2, 0, 1\} \\ -1 & \text{jesli } \{i, j, k\} = \{0, 2, 1\} \text{ lub } \{1, 0, 2\} \text{ lub } \{2, 1, 0\} \\ 0 & \text{jesli co najmniej dwa indeksy sa rowne} \end{cases}$$

Alternatywnie, zdefiniuj przestrzenną macierz $\mathbf{E} \in M_{3 \times 3 \times 3}$ jako trójelementową listę **macierzy 3×3** (z których każda jest **trójelementową listą list trójelementowych**):

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}_{3 \times 3 \times 3} &= \underbrace{[[[0, 0, 0], [0, 0, 1], [0, -1, 0]], [[0, 0, -1], [0, 0, 0], [1, 0, 0]], [[0, 1, 0], [-1, 0, 0], [0, 0, 0]]]}_{\substack{\in M_{3 \times 3 \times 3} \\ \text{Trójelementowa lista macierzy } 3 \times 3}} \\
\mathbf{E}_{3 \times 3 \times 3} &= \underbrace{[[[0, 0, 0], [0, 0, 1], [0, -1, 0]], [[0, 0, -1], [0, 0, 0], [1, 0, 0]], [[0, 1, 0], [-1, 0, 0], [0, 0, 0]]]}_{\substack{\in M_{3 \times 3} \quad \in M_{3 \times 3} \quad \in M_{3 \times 3}}} \\
\mathbf{E}_{3 \times 3 \times 3} &= \underbrace{[[[0, 0, 0], [0, 0, 1], [0, -1, 0]], [[0, 0, -1], [0, 0, 0], [1, 0, 0]], [[0, 1, 0], [-1, 0, 0], [0, 0, 0]]]}_{\substack{\in R^3 \quad \in R^3 \quad \in R^3 \\ \in M_{3 \times 3}}} \quad \underbrace{[[[0, 0, -1], [0, 0, 0], [1, 0, 0]], [[0, 1, 0], [-1, 0, 0], [0, 0, 0]]]}_{\substack{\in R^3 \quad \in R^3 \quad \in R^3 \\ \in M_{3 \times 3}}} \quad \underbrace{[[[0, 1, 0], [-1, 0, 0], [0, 0, 0]]]}_{\substack{\in R^3 \quad \in R^3 \quad \in R^3 \\ \in M_{3 \times 3}}}
\end{aligned}$$

o składowych zdefiniowanych przez tensor rotacji $\boldsymbol{\varepsilon} = (\varepsilon_{ijk})_{i,j,k=0,1,2}$, tzn.: $E_{ijk} = \varepsilon_{ijk}$.

W funkcji $\text{det}3 \times 3(a)$ zaimplementuj **obliczanie zwracanego z niej wyznacznika macierzy** $\mathbf{a} = (a_{ij})$, $i, j = 0, 1, 2$ na podstawie formuły

$$\det \mathbf{a} = \frac{1}{6} \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 \sum_{l=0}^2 \sum_{p=0}^2 \sum_{q=0}^2 \sum_{r=0}^2 \text{eps}(i, j, l) \text{eps}(p, q, r) a_{ip} a_{jq} a_{lr}$$

z użyciem poszóstnej pętli *for*, a w funkcjach $\text{det}3 \times 3\text{bis}(a)$, $\text{DET}3 \times 3\text{bis}(a)$ zaimplementuj **obliczanie zwracanych z nich wyznaczników macierzy** $\mathbf{a} = (a_{ij})$, $i, j = 0, 1, 2$ na podstawie formuły

$$\det \mathbf{a} = \frac{1}{6} \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 \sum_{l=0}^2 \sum_{p=0}^2 \sum_{q=0}^2 \sum_{r=0}^2 E_{ijl} E_{pqr} a_{ip} a_{jq} a_{lr}$$

z użyciem wyrażenia sumującego wykorzystującego funkcję *math.fsum(...)* sumowania elementów struktur sekwencyjnych użytą bardzo podobnie jak w przypadku definiowania list składanych. **Kod implementujący definiowanie obu funkcji $\text{det}3 \times 3\text{bis}(a)$, $\text{DET}3 \times 3\text{bis}(a)$ będzie pokazany na laboratorium.**

Sprawdź poprawność kodu testując powyższe funkcje dla macierzy $\mathbf{A}_{3 \times 3}$ o składowych typu *float* (zmiennie przecinkowych) zainicjalizowanych losowo, np.:

```
A = [[randomIntegerOrFloat(-10, 10, False, 0) for j in range(3)] for i in range(3)]
```

```
print(A)
```

```
print('det A = ', det3×3(A))
```

```
print('det A = ', det3×3bis(A))
```

```
print('det A = ', DET3×3bis(A))
```